

Media și dispersia v.a. discrete

Fie X o v.a. discretă cu repartiția :

$$X: \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n \end{pmatrix}$$

$$E(X) \stackrel{\text{def.}}{=} \sum_{i=1}^n x_i \cdot p_i$$

media v.a. X

(expected value / *espérance mathématique*)

$$\text{Var}(X) \stackrel{\text{def.}}{=} E((X - E(X))^2)$$

dispersia v.a. X (varianța)
(variance)

Obs. În practică, pentru calculul dispersiei folosim formula:

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

Proprietăți

Fie $a, b, c \in \mathbb{R}$

$$X: \begin{pmatrix} c \\ 1 \end{pmatrix}$$

1. $E(X) \in \mathbb{R}$

2. $E(aX \pm bY) = aE(X) \pm bE(Y)$

3. $E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y)$
numai dacă X, Y IND.

Obs : $E(c) = c$

1. $\text{Var}(X) \geq 0$

Obs. $\text{Var}(X) = 0 \Leftrightarrow X = \text{const.}$

2. $\text{Var}(aX \pm bY) =$
 $= a^2 \cdot \text{Var}(X) + b^2 \cdot \text{Var}(Y)$
numai dacă X, Y IND.

Obs : 1) $\text{Var}(X \pm c) = \text{Var}(X)$

2) $\text{Var}(a \cdot X) = a^2 \cdot \text{Var}(X)$

3) $\text{Var}(c) = 0$

Obs. 1) Deseori, în practică se folosește notația $E(X) = m$
sau $E(X) = \mu$ și $Var(X) = \sigma^2$

2) O noțiune utilă în continuare este $\sigma = \sqrt{Var(X)}$
numită abaterea medie pătratică / deviație standard

Momente inițiale și centrate de ordin r

$$m_r = E(X^r)$$

$$E(X^r) = \sum_{i=1}^n x_i^r \cdot p_i$$

moment inițial de ordin r al v.a. X

$$\mu_r = E((X - E(X))^r)$$

$$E((X - E(X))^r) = \sum_{i=1}^n (x_i - m)^r \cdot p_i$$

moment centrat de ordin r
al v.a. X

$$A_1(X) = \frac{\mu_3(X)}{\mu_2^{3/2}(X)}$$

coeficient de asimetrie

$$e(X) = \frac{\mu_4(X)}{\mu_2^2(X)} - 3$$

coeficient de exces

Variable aleatoare bidimensionale

Fie X și Y două v.a. discrete. Atunci $Z = (X, Y)$ este o v.a. bidimensională discretă.

Repartitia comună a v.a. X și Y :

$X \backslash Y$	y_1	y_2	...	y_j	...	y_m	p_i
x_1	π_{11}	π_{12}	...	π_{1j}	...	π_{1m}	p_1
x_2	π_{21}	...					p_2
...							
x_i				π_{ij}			p_i
...							
x_m	π_{m1}	...				π_{mm}	p_m
q_j	q_1	q_2	...	q_j	...	q_m	1

probabilitățile repartitiei comune

$$\pi_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$$

repartitii marginale

$$X: \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_m \\ p_1 & p_2 & \dots & p_m \end{pmatrix}$$

$$Y: \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_m \\ q_1 & q_2 & \dots & q_m \end{pmatrix}$$

[OBS]: X, Y independente $\Leftrightarrow \pi_{ij} = p_i \cdot q_j \quad \forall i, j$

$$\text{cov}(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y)$$

→ covarianța

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \cdot \text{Var}(Y)}}$$

$$\in [-1, 1]$$

→ coeficientul de corelație Pearson

OBS: 1) Semnul lui ρ ne spune tipul de legătură dintre X și Y ($+$ $\rightarrow$ directă, $-$ $\rightarrow$ inversă)

2) Dacă: $\rho = 0 \Rightarrow X, Y$ sunt **NECORELATE**
 $|\rho| \in (0, 0,25) \Rightarrow X, Y$ sunt **SLAB CORELATE**
 $|\rho| \in [0,25, 0,75] \Rightarrow X, Y$ sunt **CORELATE**
 $|\rho| \in (0,75, 1] \Rightarrow X, Y$ sunt **PUTERNIC CORELATE**

Operații cu v.a. discrete dependente

$X \pm Y$: $\begin{pmatrix} x_1 \pm y_1 & x_1 \pm y_2 & \dots & x_1 \pm y_m & \dots & x_n \pm y_m \\ \pi_{11} & \pi_{12} & \dots & \pi_{1m} & \dots & \pi_{nm} \end{pmatrix}$
 $\rightarrow$ probabilitățile date de repartiția comună